

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

Giới thiệu học phần

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang
Khoa Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn

Mô tả học phần

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về trực quan hóa dữ liệu bao gồm các nội dung: các ứng dụng của việc trực quan hóa dữ liệu, hiểu biết thị giác (visual literacy), phương pháp trực quan dữ liệu phổ biến, cách đánh giá các phương pháp trực quan hóa dữ liệu, các vấn đề khi đánh giá các phương pháp trực quan hóa dữ liệu, và cách thức thiết kế trực quan hóa dữ liệu hiệu quả. Hình thành kỹ năng chuyển đổi các vấn đề phức tạp thành đơn giản hơn để giải quyết, và một số kỹ năng phân tích dữ liệu bằng biểu đồ và đồ hoạ.

Mục tiêu học phần

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- ✓**MT1:** Giải thích được cách trực quan hóa dữ liệu và các phương pháp trực quan hóa dữ liệu.
- ✓**MT2:** Vận dụng kiến thức về trực quan hóa dữ liệu để phân tích được các dữ liệu khoa học phức tạp.

Tổng quan học phần

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Số tín chỉ: 2 TC – 13 buổi
- Tiêu chuẩn đánh giá:
  - ✓ 1. Chuyên cần (trọng số 10%)
    - ✓ CC1: Điểm danh (trọng số 5%)
    - ✓ CC2: Làm các bài tập thực hành (trọng số 5%)
  - ✓ 2. Giữa kỳ (trọng số 30%): (Bài trắc nghiệm + Bài thực hành)/2
  - ✓ 3. Thi kết thúc học phần (trọng số 60%).

    Hình thức thi: Bài tập lớn – Nhóm 3 người

Nội dung

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Buổi 1: Tổng quan học phần và Làm quen môi trường thực hành
  - Jupyter notebook
  - Google colab
  - Thư viện Pandas, Matplotlib
- Buổi 2: Giới thiệu về trực quan hóa dữ liệu
- Buổi 3: Các biểu đồ 2D cơ bản
- Buổi 4, 5: Các biểu đồ 2D nâng cao

Nội dung

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Buổi 6, 7: Trực quan hóa các dữ liệu đặc thù
- Buổi 8: Thi giữa kỳ
- Buổi 9, 10, 11: Xây dựng dashboard dữ liệu, hoàn thành BTL
- Buổi 12, 13: Thuyết trình báo cáo BTL



PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Q&A